

TOI-700 d

Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Umwelt, Transportministerium | Sonderdossier | Update: Jahr 2234 und 2235

Im Juni 2234 gab das Bundesobservatorium bekannt, dass die Atmosphäre von TOI-700 d, einer Welt in 101,4 Lichtjahren Entfernung, **sehr wahrscheinlich atembar** ist und dass der Planet **mit hoher Wahrscheinlichkeit belebt** ist, vielleicht mit mehr als Einzellern. Es wäre die dritte atembare Kandidatenwelt der Menschheit, die erste jenseits von 75 Lichtjahren und die erste mit Hinweisen auf komplexes Leben. Der Fernziel-Fonds des Ceres-Kontors hielt zu diesem Zeitpunkt bereits $\approx 71\%$ der Landfläche. Wie und warum, ist ungeklärt. Dieses Dossier fasst Messung, Hinweise auf Leben, Marktreaktion, Rechtslage, Kosten und das offene Rätsel zusammen. Es ersetzt die Angaben zu TOI-700 d in 2234-A83 (Konkordanz am Ende von Teil 1). Ab dem Abschnitt „Update 2235“ beschreibt das Dossier die Folgen eines Jahres: Sondenwürfe, die Expedition der Meridian und den Bericht des Teams. Alle Zahlen sind Setzungen im Rahmen der Dossiers 2234-A71 bis A84.

Überblick

Kurzfassung

TOI-700 d ist ein erdähnlicher Fels-Planet in der habitablen Zone eines ruhigen M-Zwergs. Drei Jahre Beobachtung am Fernseite-Array auf Luna zeigen Sauerstoff, Ozon, Wasserdampf, Methan und Lachgas in einer dichten Stickstoff-Atmosphäre, dazu einen Jahreszeiten-Gang und eine Kante im Reflexionslicht der Landflächen. Das spricht mit $\approx 88\%$ für eine atembare Luft und mit $\approx 85\%$ für eine Biosphäre, vielleicht mit Mehrzellern ($\approx 45\%$). Beweisen lässt es sich erst vor Ort. Wirtschaftlich brisant ist etwas anderes: Der Fernziel-Fonds sicherte sich zwischen 2226 und 2233 heimlich ≈ 120 Mio. km² Land, zur Hälfte bereits vor der ersten Messung. Eine Kolonie auf 101 Lichtjahren kostet Billionen. Wer das vorher kauft, wettet entweder blind oder weiß etwas.

Merkmal	Wert
Stern	TOI-700, M2-Zwerg, $\approx 0,42 M_{\odot}$, $T_{\text{eff}} \approx 3.480\text{ K}$, ruhig (wenige Flares)
Entfernung	101,4 Lichtjahre (Sternbild Dorado)
Masse / Radius	$\approx 1,2 M_{\oplus} / \approx 1,07 R_{\oplus}$, Schwerkraft $\approx 1,1\text{ g}$
Bahn	0,163 AE, Umlauf 37,4 Tage, Einstrahlung $0,87 \times$ Erde, in der habitablen Zone
Rotation	Stand 2234: frei, Tag ≈ 41 Stunden. Korrektur im Update 2235: gebunden (Sonnenseite, Ring, Schattenseite)
Oberfläche	$\approx 5,84 \cdot 10^8\text{ km}^2$, davon $\approx 29\%$ eisfreies Land (≈ 169 Mio. km ²), dazu Seen, Randmeere und Eis
Atmosphäre (2234)	sehr wahrscheinlich atembar ($\approx 88\%$): O ₂ $\approx 20\%$, Druck $\approx 1,08\text{ bar}$ (siehe Messung)
Leben	Biosphäre $\approx 85\%$ wahrscheinlich, komplexes (mehrzelliges) Leben $\approx 45\%$; keine Technosignaturen
Kategorie	Planetenschutz B (vorläufig), Aufstufung auf A im Gespräch; Status Fernziel, Kolonie-Stufe K1 (Terraform-Ziel, wird neu bewertet)
Anwartschaft	Ceres-Kontor über den Fernziel-Fonds ($\approx 71\%$ der Landfläche)
Flug ab Sol	1,0 Jahre (Windhund, 100c) oder 2,5 Jahre (Landnahme, 40c); keine Linie jenseits von 75 ly

Das System

TOI-700 hat vier bekannte Planeten. Die äußeren beiden, d und e, liegen in der habitablen Zone. Planet e (K2, 0,9 g, Einstrahlung 1,27) ist ebenfalls eine Fernziel-Welt des Kontors, gilt aber wegen der stärkeren Einstrahlung als heißer und trockener. Die inneren Planeten b und c sind Glutwelten und ohne Nutzen. Das System hat keinen Gasriesen, der die Bahnen stört, und der Stern zeigt seit den Beobachtungen der Fernwache (zuletzt 2231) eine der niedrigsten Flare-Raten aller M-Zwerg im Katalog.

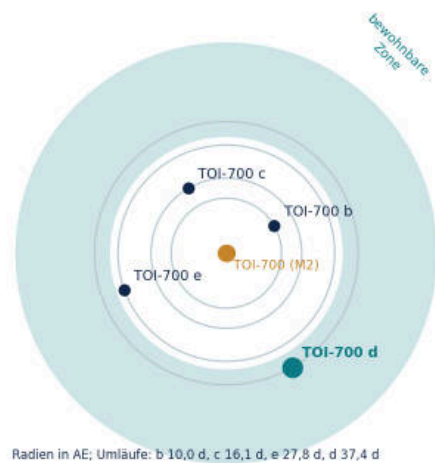


Abb. 1: Das System TOI-700 von oben. Grün: habitable Zone (0,145 bis 0,26 AE). Die Bahnradien sind maßstäblich.

Planet	Umlauf	Bahnradius	Einordnung
b	10,0 d	0,068 AE	Glutwelt, keine Nutzung
c	16,1 d	0,093 AE	Gasreicher Mini-Neptun, keine Nutzung
e	27,8 d	0,134 AE	K2, Einstrahlung 1,27, Fernziel-Welt (Kontor)
d	37,4 d	0,163 AE	K1 (wird neu bewertet), Einstrahlung 0,87, atembar und belebt (wahrscheinlich)

Die Messung: Fernseite-Array 2231-2233

Die Messung der Atmosphäre erfolgte mit dem Fernseite-Array des Bundesobservatoriums auf der Rückseite Lunas. Bei jedem Transit von TOI-700 d vor seinem Stern filtert die Atmosphäre des Planeten einen winzigen Teil des Sternenlichts. Aus den fehlenden Farben lässt sich auf die Gase schließen. Zwischen Mitte 2231 und Ende 2233 wurden 31 Transite aufgenommen und addiert; dazu kamen 22 Beobachtungsnächte des Reflexionslichts. Die M-Zwerg-Sterne machen dies möglich, weil der Planet im Verhältnis zum kleinen Stern relativ groß erscheint. Dennoch ist das Signal winzig, das Array musste pro Transit über 11 Stunden belichten.

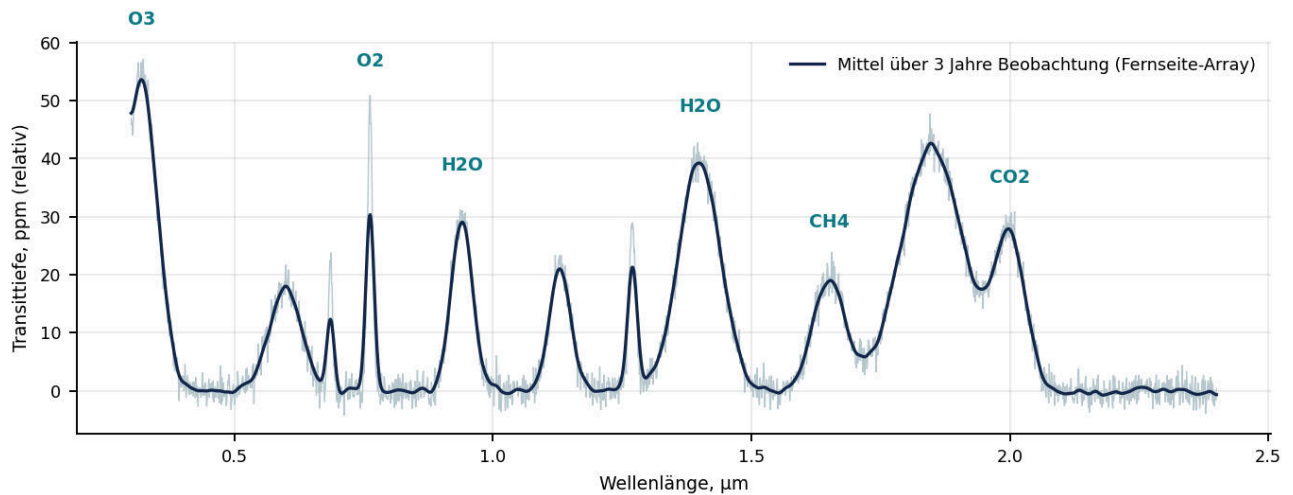


Abb. 2: Transmissionsspektrum von TOI-700 d, gemittelt über drei Jahre (Darstellung vereinfacht). Die Absorptionsbanden von O3, O2, H2O, CH4 und CO2 sind markiert.

Größe	Ergebnis	Anmerkung
Druck am Boden	≈ 1,08 bar (± 0,12)	aus der Streuung und der Breite der Linien; indirekt
Sauerstoff O2	≈ 20 % (± 3)	direkte Bande bei 760 nm; Teildruck ≈ 0,22 bar, dem Erdwert nahe
Stickstoff N2	≈ 77 %	nur indirekt (Druckverbreiterung, O2-Paare); am wenigsten sicher
Argon	≈ 0,9 %	abgeleitet, nicht gemessen
Kohlendioxid CO2	≈ 0,12 %	rund das Dreifache der Erde, für Menschen ohne Wirkung

Größe	Ergebnis	Anmerkung
Wasserdampf H₂O	0,4 bis 2 %	je nach Breite und Jahreszeit; Wolkendecken wahrscheinlich
Ozon O₃	Säule $\approx 0,9 \times$ Erde	schützt vor der UV-Strahlung des Sterns
Methan CH₄	$\approx 1,6$ ppm	gleichzeitig mit O ₂ ein starkes chemisches Ungleichgewicht (Erde $\approx 1,8$ ppm)
Lachgas N₂O	$\approx 0,3$ ppm	im Infrarot nachgewiesen; entsteht fast nur biologisch (Erde $\approx 0,33$ ppm)
Mittlere Oberflächentemperatur	≈ 9 °C (Modell)	Klimamodell, nicht gemessen; Bandbreite -2 bis $+18$ °C
Jahreszeiten-Gang	CO ₂ -Säule $\pm 5,5$ % je Umlauf	Schwankung im Takt der 37,4 Tage; O ₂ schwankt um $\approx \pm 0,3$ % (Erde: Nordhalbkugel $\approx \pm 1$ % CO ₂)

Warum „sehr wahrscheinlich“ und nicht „sicher“

Das Bundesobservatorium bewertet die Wahrscheinlichkeit, dass die Luft für Menschen ohne Gerät atmbar ist, mit ≈ 88 %. Dass der Wert hoch ist, liegt an drei Dingen: Sauerstoff, Methan und Lachgas sind gleichzeitig vorhanden, was ohne Leben kaum denkbar ist, der Jahreszeiten-Gang folgt dem Umlauf, und der Stern ist ruhig. Die restlichen 12 % verteilen sich auf vier Risiken:

- **Abiotischer Sauerstoff.** Auch Ross 128 b zeigt Sauerstoff, der nicht von Leben stammt (2234-A82). Bei M-Zwergen kann UV-Licht Wasser spalten und Wasserstoff ins All treiben. Methan und Lachgas neben dem Sauerstoff sowie der Jahreszeiten-Gang sprechen dagegen, denn ein abiotischer Prozess liefert sie nicht in dieser Kombination (≈ 4 %).
- **Zu hoher Druck.** Bei mehr als 1,5 bar wird Sauerstoff giftig (≈ 2 %).
- **Spurengifte.** Stickoxide, Schwefelverbindungen oder Kohlenmonoxid liegen unter der Nachweisgrenze (≈ 4 %).
- **Systematische Fehler.** Sternflecken, Wolken und das Verfahren der Addition (≈ 2 %).

Hinweise auf Leben

Die Atmosphäre ist der stärkste, aber nicht der einzige Hinweis. Das Bundesobservatorium nennt vier unabhängige Befunde, die zusammen ein Bild ergeben:

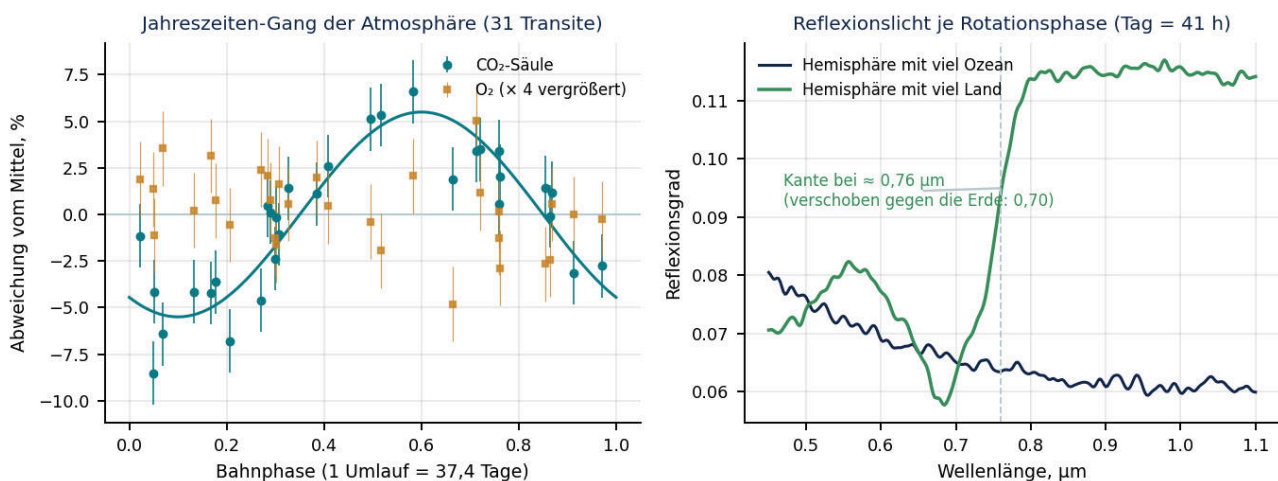


Abb. 3: Links: Der Gang von CO₂ und O₂ über den Umlauf (Jahreszeiten). Rechts: Reflexionslicht der Planetenhälften, getrennt nach Rotationsphase (Deutung im Update 2235 korrigiert). Die Landhälfte zeigt eine Kante bei $\approx 0,76$ μm .

Befund	Messwert	Deutung	Hinweis auf
Chemisches Ungleichgewicht	O ₂ ≈ 20 %, CH ₄ $\approx 1,6$ ppm, N ₂ O $\approx 0,3$ ppm	Ohne ständigen Nachschub verschwände Methan neben Sauerstoff binnen etwa zehn Jahren. Die Dreifach-Kombination gilt als stärkste bekannte Biosignatur.	Leben allgemein: sehr wahrscheinlich
Jahreszeiten-Gang	CO ₂ $\pm 5,5$ %, O ₂ $\pm 0,3$ % je Umlauf	Ein Wechsel im Takt des Jahres lässt sich mit großflächiger Photosynthese an Land erklären, die im „Sommer“ CO ₂ bindet. Mikrobenmatten im Meer ändern die Luft kaum so schnell.	deutet auf Landbewuchs

Befund	Messwert	Deutung	Hinweis auf
Kante im Reflexionslicht	Sprung $\approx 4\%$ bei $\approx 0,76\text{ }\mu\text{m}$, nur auf der Landhälfte	Eine solche Kante kennt man von der Erde (Pflanzen, bei $0,70\text{ }\mu\text{m}$). Bei TOI-700 d liegt sie weiter im Infrarot, passend zu einem Stern, dessen Licht rot und schwach ist. Pigmente von Einzellern an Land würden schwächer wirken.	deutet auf flächige Pflanzen (oder Ähnliches)
Ozon und ruhiger Stern	O3-Säule $\approx 0,9 \times$ Erde; Flare-Rate niedrig	Eine Ozonschicht ist die Voraussetzung dafür, dass Leben aus dem Meer an Land geht. Der Stern gibt ihm Zeit.	ermöglicht Landleben

Wahrscheinlichkeiten laut Bundesobservatorium: irgendeine Form von Leben $\approx 85\%$, davon großflächige Landbiosphäre $\approx 55\%$, mehrzelliges (komplexes) Leben insgesamt $\approx 45\%$. Die Gegenargumente: Dicke Mikrobenmatten (Cyanobakterien-ähnlich) könnten Gang und Kante teilweise nachahmen, und die Messungen sind an der Grenze des Möglichen. Ob es Tiere gibt, Wälder, ja Intelligenz, lässt sich aus 101 Lichtjahren nicht sagen. Hinweise auf Technik fehlen: Nachts zeigt die Planetenseite kein Licht, und es gibt weder Funksignale noch industrielle Gase (FCKW) in der Luft. Das Bundesobservatorium formuliert es so: „Die Daten sind mit einer Biosphäre vereinbar, die der irdischen im Landgang ähnlich ist.“

Der Schwarzfilm (2234-A82) spielt für diese Frage keine Rolle. Er lebt von Flares, und der ruhige Stern von TOI-700 hielt eingeschleppte Sporen im Ruhestadium. Der Schwarzfilm ist bis heute der einzige gesicherte Fund; TOI-700 d wäre der erste Planet, dessen Leben man über die Atmosphäre entdeckt hat. Sicher wäre alles erst nach einer Sonde oder einer Landung.

Die Bekanntmachung und die Reaktion des Marktes

Die Bekanntmachung erfolgte am 9. Juni 2234 in Shackleton und enthielt zwei Aussagen: die Atmosphäre ist sehr wahrscheinlich atembar ($\approx 88\%$), und der Planet ist sehr wahrscheinlich belebt, möglicherweise mit komplexem Leben. Weil Nachrichten innerhalb des Sonnensystems in Echtzeit reisen, erfuhr der Ceres-Kontor sie im selben Augenblick wie alle anderen. Der Handel mit Claims und Fondsanteilen wurde eine Stunde nach der Mitteilung ausgesetzt und am folgenden Tag mit Preisgrenzen wieder aufgenommen. Die Bewegung war die größte seit der Claim-Blase von 2217 bis 2220.

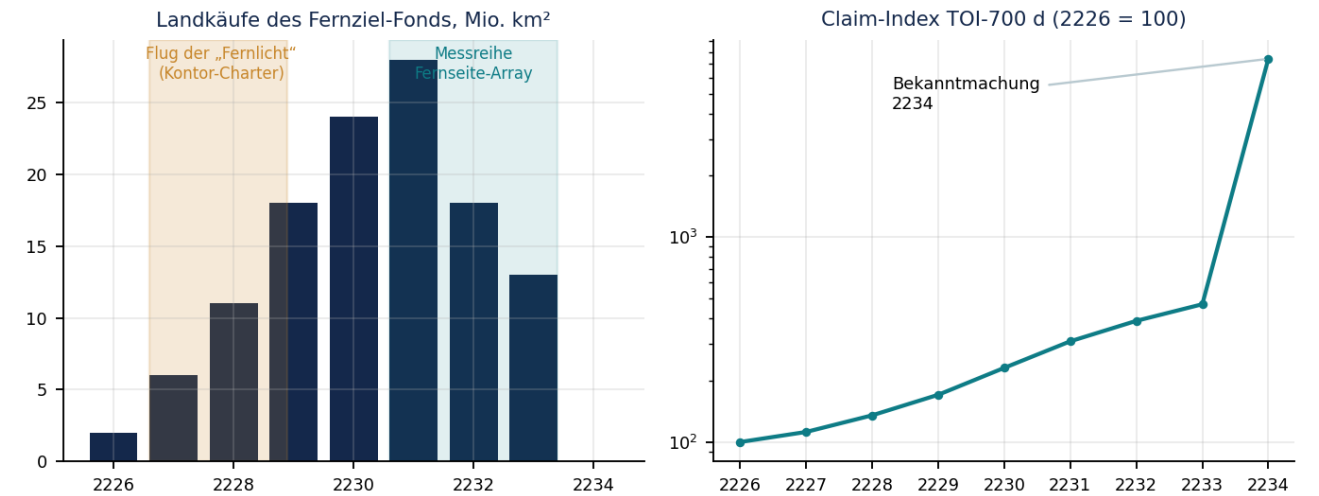


Abb. 4: Links: jährliche Landkäufe des Fernziel-Fonds auf TOI-700 d. Rechts: Claim-Index der Welt (logarithmisch, 2226 = 100); nach der Bekanntmachung $\approx 16 \times$ in 11 Tagen.

Markt	Bewegung	Anmerkung
Claim-Index TOI-700 d	470 $\rightarrow$ 7.400 ($\approx \times 16$)	in 11 Handelstagen; Preis je Los von ≈ 140 Mio. auf $\approx 2,2$ Mrd. Cr
Claim-Index TOI-700 e	$\approx + 210\%$	Mitzieher; Wert der 17 % Landanteile des Kontors steigt mit
Claimbörse (gesamt)	$\approx 380 \rightarrow \approx 420$ Bio. Cr	TOI-700 d (alle Lose $\approx 2,4 \rightarrow \approx 37$ Bio. Cr) und Mitzieher auf anderen Welten
Fernziel-Fonds	$\approx 240 \rightarrow \approx 269$ Bio. Cr ($\approx + 12\%$)	rund 25 Bio. stammen aus TOI-700 d, der Rest ist Stimmung für die anderen sechs Welten
Ceres-Index (Fracht)	$\approx + 0,4\%$	Erwartung künftiger Linien, bisher kaum Wirkung
Biotechnik- und Pharmawerte	$\approx + 9$ bis $+ 14\%$	Aussicht auf unbekannte Biochemie und Wirkstoffe

Markt	Bewegung	Anmerkung
Czysto AG (Dekontamination, Dunkeldocks)	≈ + 18 %	jede Fahrt nach TOI-700 d braucht Quarantäne und Reinigung (2234-A82)
Ostpfad, Saumland, Grundstein	– 6 bis – 11 %	verpasste Gelegenheit; Konkurrenten halten kaum Land auf TOI-700 d
Versicherer und Banken	Sondersitzungen	Bürgschaftsrisiko (keine Nachschusspflicht der Anleger, § 19 Abs. 3 SolHGB), siehe Abschnitt Anwartschaften

Die Erklärung der Claim-Preise ist einfach: Eine Welt, deren Luft man atmen kann, ist ein Vielfaches mehr wert als eine, die man terraformen muss. Bis 2233 galt TOI-700 d als Terraform-Ziel (Stufe K1 des Kartographen) und wurde entsprechend billig gehandelt. Schwer erklärlich ist nur, dass der größte Käufer schon Jahre vorher kaufte. Umstritten ist auch die zweite Aussage: Leben kann den Wert heben (Forschung, Biotechnik, Tourismus) oder mindern (Schutzauflagen, Siedlungsverbote). Der Markt hat sich für Ersteres entschieden, die Juristen sind weniger sicher (Abschnitt Planetenschutz).

Die Anwartschaften des Ceres-Kontors

Der Ceres-Kontor hält über den Fernziel-Fonds (2234-A84) eine Anwartschaft auf sieben Welten jenseits von 75 Lichtjahren. Für sechs davon besitzt er im Schnitt nur ≈ 18 % des Landes. Auf TOI-700 d sind es ≈ 71 %. Nach der Erstbewertung durch den Kartographen und der Eröffnung des Zuteilungsverfahrens würde daraus ein Vorrang bei der Zuteilung: Der Fonds wäre bevorzugt zu berücksichtigen, aber nur im Rahmen der verfügbaren Flächen, bei Gleichbehandlung und mit einem Vorbehalt für Auswanderer der Nieder- und Mittelschicht (§§ 7 und 8 des Rahmengesetzes für TOI-700 d, TOI-RahmG). Bis zu einer Entscheidung dürfen die Anwartschaften nur mit Zustimmung der Aufsicht verfügt werden (§ 9 Abs. 4 TOI-RahmG).

Größe	Wert	Anmerkung
Fläche der Anteile	≈ 120 Mio. km ²	≈ 12.000 Lose zu je 10.000 km ² ; 71 % der Landfläche
Zeitraum	2226 bis 2233	über 41 Treuhand-Gesellschaften; erst im Jahresbericht 2233 (März 2234) zusammengeführt
Käufer und Verkäufer	Kartograph, Ombak Survey, Schürfer-Syndikate	Verkäufer hielten die Welt für ein Terraform-Ziel
Preis je Los	30 bis 140 Mio. Cr	folgt dem Claim-Index; Durchschnitt ≈ 80 Mio. Cr
Erwerb insgesamt	≈ 1,0 Bio. Cr	Barzahlung aus dem Fonds
Erschließungsbürgschaften	≈ 6,2 Bio. Cr	Sicherheit für die Selbstverpflichtung des Fonds, binnen 40 Jahren ≈ 1 Siedler je 10 km ² anzusiedeln (≈ 12 Mio. Menschen); keine gesetzliche Pflicht aus der Anwartschaft (§ 8 Abs. 3 TOI-RahmG); Bürgschaftsgeber sind Banken und Versicherer
Gesamtrisiko	≈ 7,2 Bio. Cr	≈ 0,9 % des Bruttosonnensystemprodukts, ≈ 3 % des Fondswerts vor der Bekanntmachung
Wert nach der Bekanntmachung	≈ 26 Bio. Cr	12.000 Lose zu ≈ 2,2 Mrd. Cr (auf dem Papier)

Rechtslage: Anwartschaft oder Vermessungsrecht?

Die Anwartschaft ist bisher das Recht, im künftigen Zuteilungsverfahren bevorzugt berücksichtigt zu werden (§ 8 TOI-RahmG). Das Verfahren ist noch nicht eröffnet; Rechte an Land entstehen erst durch Zuteilung. Der Kartograph des Transportministeriums hat TOI-700 d noch nicht erstbewertet. Der Kontor spricht deshalb nur von „Vermessungsrechten“. Die Wettbewerber Saumland, Ostpfad und Grundstein sehen darin eine verdeckte Landnahme und haben Einspruch eingelegt. Das Kartellamt führt seit 2232 ein Verfahren wegen der Marktstellung des Kontors bei Fernziel-Claims. Es konzentriert sich nun auf TOI-700 d. Die Börsenaufsicht üben die Solare Finanzaufsicht und die Handelsüberwachungsstelle der Börse gemeinsam aus; die Stelle gehört dem Kontor als Börsenträger, untersteht aber der Fachaufsicht der Finanzaufsicht (§ 15 SolHGB). Die Doppelrolle des Kontors als Börsenbetreiber und Fondsverwalter gilt als ungelöster Interessenkonflikt, die Aufsicht aus der Ferne als schwach. Das Insiderverbot (§ 16 SolHGB, bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe) erfasst ausdrücklich auch Anwartschaften. Offen ist, ob Wissen aus Messdaten vor der Bekanntmachung schon eine Insiderinformation war (§ 9 Abs. 2 TOI-RahmG). Der Kontor bestreitet jeden Verstoß; eine Feststellung der Aufsicht liegt nicht vor.

Bestandsschutz. Nach den Regeln der Kategorie B (2234-A82) behalten Inhaber, die ihre Rechte vor der Einstufung erworben haben, Bestandsschutz. Der Fonds kaufte vor jeder Einstufung. Ob der Schutz auch für Anwartschaften gilt, die der Kartograph noch nicht anerkannt hat, ist die wichtigste offene Rechtsfrage; sie betrifft vor allem den Fall einer

Biosphäre mit komplexem Leben.

Was Kolonisation kostet

Land ohne Menschen ist wertlos. Der Wert der Anteile entsteht erst, wenn Siedler kommen, und dafür sind die Kosten gewaltig. Nach den Zahlen des Transportministeriums:

Posten	Wert	Bemerkung
Passage je Siedler	≈ 28.000 Cr	100c-Windhund; Landnahme (40c) ist billiger, dauert aber 2,5 Jahre
Gesamtkosten je Siedler	≈ 0,35 Mio. Cr	inklusive Ausrüstung, Fracht, Erstsiedlung, Reserve
Fracht	≈ 820 Cr/t	Ceres-Index 8,1 Cr/t/ly × 101,4 ly
Erste Welle	50.000 Siedler ≈ 18 Mrd. Cr	plus Vorausflotte ≈ 12 Mrd. Cr (Bau, Energie, Landeplätze)
1 Mio. Siedler	≈ 350 Mrd. Cr	≈ 0,05 % des Bruttosonnensystemprodukts
12 Mio. Siedler (Bürgerschaftsaufgabe)	≈ 4,2 Bio. Cr	mit Infrastruktur und Terraform-Anpassung ≈ 6,2 Bio.
Linien	keine jenseits von 75 ly	jede Fahrt ist Sonderfahrt; Pellets sind Bundessache (SAW, ≈ 140.000 Cr je Pellet)

Die Kosten sind mehr als ein Kostenproblem. Die Siedler müssen ohne Nachschub überleben: Jede Lieferung dauert mindestens ein Jahr, Nachrichten ebenso. Fällt die Luft doch giftig aus, sitzen sie in Kuppeln auf einem Planeten, dessen Land schon verkauft wurde. Der Bund hält den wichtigsten Hebel: Die Zuteilung der Pellets entscheidet, wer fliegen darf.

Zeitplan (ersetzt 2234-A83)

Zeit	Ereignis
2234 (Juni)	Bekanntmachung; Kartograph beginnt die Erstbewertung (≈ 14 Monate, ≈ 18 Mio. Cr)
2235/36	Erstbewertung und Kategorie-Entscheid (B oder A); Entscheid zur Sonde
≈ 2238	Abflug einer Vorausflotte (Sonden, Bau-Schiffe)
≈ 2239 bis 2241	Ankunft; direkte Luftmessung; erste Überprüfung vor Ort
≈ 2242	frühestmögliche Landung der ersten Welle (Abflug 2240, 40c); nur mit Genehmigung des Kolonialamts (im Benehmen mit dem BPS) und nach Referenzprobe der Luft
≈ 2250	erste Siedlung mit dauerhaften Bauten, falls Luft und Planetenschutz es zulassen
früher geplant	„frühestens nach 2260“ (A83, als die Luft als nicht atembar galt und niemand an Leben dachte)

Das Rätsel: Warum kaufte der Kontor vorher?

Die Frage

Bis zur Bekanntmachung galt TOI-700 d als Welt, deren Luft man nicht atmen kann und auf der es kein Leben gibt. Der Fonds kaufte trotzdem acht Jahre lang, und zwar immer mehr. Ein solches Risiko (≈ 7,2 Bio. Cr) geht ein Konzern nur ein, wenn er mehr weiß als der Markt, oder wenn das Risiko bei anderen liegt. Beides wird vom Kontor bestritten.

Die Fakten. Die Käufe begannen 2226 mit 2 Mio. km² und stiegen bis 2231 auf 28 Mio. km² im Jahr. Erst danach fielen sie (2232: 18, 2233: 13 Mio. km²), als das Kartellamt nachfragte. Bis Ende 2230 waren schon ≈ 61 Mio. km² (51 %) erworben. Die erste Messung des Fernseite-Arrays begann aber erst Mitte 2231. Wer dem Kontor Wissen aus dem Array unterstellt, erklärt damit höchstens die zweite Hälfte der Käufe.

Die Kontor-Charter „Fernlicht“

Die Raumwache führt ein Logbuch aller Abflüge aus dem Sonnensystem. Danach verließ ein vom Kontor gecharterter Windhund, die „Fernlicht“, im Februar 2227 Ceres mit einem Flugplan „Erprobungsfahrt Metrik“ und kehrte im Mai 2229 zurück. Das sind 27 Monate. Ein Flug zu 101,4 ly bei 100c dauert hin und zurück 24,4 Monate; es blieben also ≈ 2 bis 3 Monate am Ziel. Der Kontor sagt, es habe sich um eine Materialprobe des Antriebs gehandelt. Auffällig ist, dass die Käufe nach der Rückkehr stark zunahmen (2229: 18, 2230: 24, 2231: 28 Mio. km²). Ein Beleg, dass die „Fernlicht“ TOI-700 d erreichte, fehlt, denn jenseits von 75 ly gibt es weder Meldepflicht noch Überwachung.

Die Kartenauffälligkeit

Die Verteilung der Anteile ist kaum erklärbar. Ein Transmissionsspektrum liefert Gase, aber keine Landkarte. Dennoch liegen die Anteile des Fonds fast vollständig in den gemäßigten Küstengürteln, die ein unabhängiges Klimamodell von 2234 später als bewohnbarste Gebiete ausweist. Nicht erworben wurden Polarzonen und trockene Inlandsbereiche. Das Zusammentreffen (Korrelation $\approx 0,64$ bei einem Anteil von 71 % der Fläche) ist für ein Zufallsmuster zu groß und wäre mit Wissen über die Oberfläche erklärbar, etwa aus Orbitalaufnahmen.

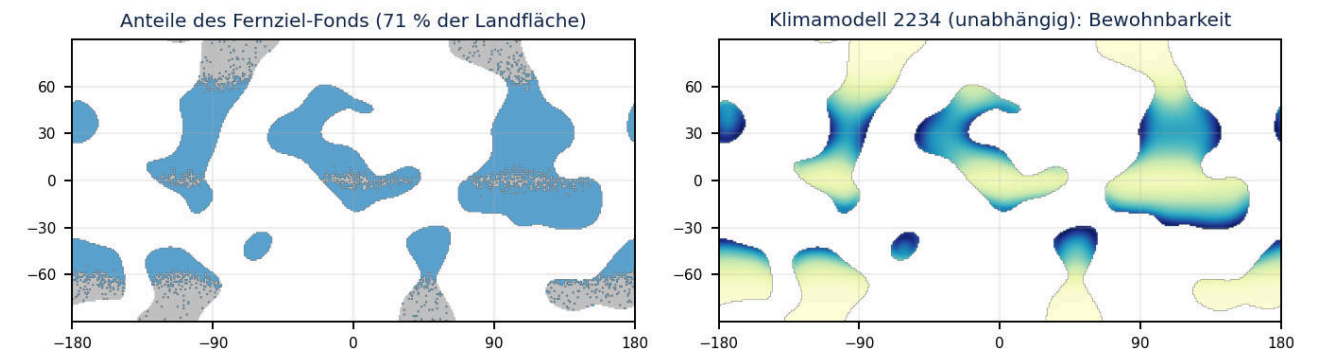


Abb. 5: Links: Landanteile des Fonds (blau) und nicht gehaltene Flächen (grau). Rechts: Bewohnbarkeit nach einem unabhängigen Klimamodell (dunkler = besser). Die Karten sind synthetisch.

	Hypothese	Für	Gegen	Plausibilität
H1	Insider-Leck aus dem Fernseite-Array	Der Kontor kaufte Daten-Pakete zum Normaltarif (2231); Zugriff auf Rohdaten vor der Auswertung	erklärt nur Käufe ab 2231; keine Landkarte im Spektrum	gering
H2	Eigene Sonde („Fernlicht“)	Timing 2227 bis 2229 passt; Käufe steigen nach der Rückkehr; Kartenmuster passt zu Orbitalbildern	kein Nachweis der Ankunft; Käufe 2226 bis 2228 bleiben offen; dann wäre das Risiko klein, die Bürgschaften aber unnötig hoch	mittel bis hoch
H3	Ombak Survey als Quelle	verkauft Claims und Vermessungsdaten vor dem Kartographen; 2231/32 Mitarbeiterskandal; größter Verkäufer von Losen 2226/27	Ombak bestreitet Daten; keine Sonde in der Reichweite (Sonde nach >100 ly erst für 2240 geplant)	mittel
H4	Marktmacher-Modell: Andere tragen das Risiko	Banken und Versicherer übernehmen $\approx 6,2$ Bio. Bürgschaften; der Kontor verdient Gebühren und Spreads	erklärt nicht, warum der Fonds selbst $\approx 1,0$ Bio. Cr in bar einsetzte	mittel
H5	Staat als Hintermann	Amt für Sonderprojekte; politisches Interesse an Fernzielen außerhalb der Luna-Kontrolle; Pellet-Zuteilung	keine Belege; Bund erklärte, er habe nicht gewusst; Kontor als Strohmann wäre ein Bruch der Charta	gering bis mittel
H6	Bestandsschutz-Wette: Der Kontor wusste von Leben	Wer vor der Einstufung kauft, behält Bestandsschutz auch bei Kategorie B oder A; erklärt Eile und Größe der Käufe; passt zu H2	setzt voraus, dass der Kontor Leben entdeckte, was er nie erwähnte; ob der Schutz hält, ist offen; Siedlung bliebe genehmigungspflichtig	mittel

Keine Hypothese erklärt alles. H2 passt am besten zu Zeitpunkt und Kartenmuster, lässt aber die Käufe der ersten drei Jahre und die enorme Bürgschaftssumme offen. H6 erklärt die Eile, würde aber bedeuten, dass der Kontor bereits 2227 bis 2229 Hinweise auf Leben hatte, Jahre vor allen Messungen. H3 bis H5 würden die Bürgschaftssumme erklären. Am wahrscheinlichsten ist eine Mischung. Der Kontor selbst nennt die Käufe eine „langfristige Anlagestrategie auf alle Welten der Habitablen Zone“ und verweist darauf, dass er auf sechs anderen Welten nur $\approx 18\%$ hält.

Stand der Untersuchungen

Stelle	Stand	Schwerpunkt
Kartellamt	Verfahren seit 2232	Marktstellung bei Fernziel-Claims; fordert Herausgabe der Treuhand-Register
Solare Finanzaufsicht (mit Handelsüberwachungsstelle der Börse)	keine Feststellung veröffentlicht	Insiderverbot gilt auch für Anwartschaften (§ 16 SolHGB); Auskunftsverlangen nach § 9 Abs. 3 TOI-RahmG möglich
Solare Anklagebehörde (Generalanklägerin auf Luna)	Vorprüfung (Umfang nicht öffentlich)	prüft die Fahrt der „Fernlicht“, den Zugriff auf Array-Daten und mögliche Insidergeschäfte (§ 16 SolHGB); zuständig wären Bezirksgericht Luna beziehungsweise die Börsen- und Handelskammer am Ceres-Kontor
Raumwache	Logbuch-Auswertung	kann Abflug und Rückkehr belegen, nicht das Ziel
Bundesobservatorium	interne Prüfung	wer hatte vor der Auswertung Zugriff auf die Array-Rohdaten?

Wer wäre zuständig?

Nach dem Solaren Rechtsbuch läuft ein Verfahren wegen Insidergeschäften in drei Strängen. **Strafverfahren:** Die Anklagebehörde unter der Generalanklägerin auf Luna leitet die Ermittlungen und muss bei hinreichendem Tatverdacht anklagen (Legalitätsprinzip). Sie untersteht dem Justizministerium, erhält aber in Einzelfällen keine Weisungen; das ist hier wichtig, weil die Regierung selbst Interessen an der Welt hat (§ 9 Abs. 3 TOI-RahmG). Die Verhandlung fände vor dem Bezirksgericht statt, bei Streit um die Anwartschaften vor der Börsen- und Handelskammer am Ceres-Kontor oder der Raumrechtskammer Luna; die Abgrenzung beider ist ungeklärt, und das Solare Oberste Gericht entscheidet bei Streit (§ 11 TOI-RahmG). **Marktaufsicht:** Die Solare Finanzaufsicht darf Auskünfte verlangen, Räume durchsuchen, den Handel aussetzen und Bußgelder verhängen (§ 15 SolHGB). **Wettbewerb:** Das Kartellamt prüft die Marktstellung nach § 22 SolHGB getrennt davon. Berühren die Ermittlungen die Quantentunnel-Sonden oder das Amt für Sonderprojekte, geht das Verfahren an die Sonderkammer (§ 28 SolGVG), von dem öffentlich nur der Tenor bleibt (§ 5 ETTG).

Planetenschutz und Recht

TOI-700 d wird vom BPS vorläufig in Kategorie B eingestuft: Siedlung, Bohrung und Umbau nur mit Gutachten, bestehende Rechte bleiben geschützt (2234-A82). Mit den Hinweisen auf eine Biosphäre ist eine Aufstufung auf **Kategorie A** (Vollschutz, keine Landung) im Gespräch, zumindest für Teile des Planeten. Die Wissenschaftsverbände fordern, dass keine Landung vor der Untersuchung der Biosphäre erfolgt. Die Konzerne verweisen darauf, dass Kategorie A bisher nur für Eismonde galt, die man nicht besiedeln kann. Das Gutachten des BPS dauert ≈ 14 Monate und kostet ≈ 18 Mio. Cr.

Drei Konflikte stehen im Raum. Erstens: Die Siedlerzahl, zu der sich der Fonds gegenüber den Bürgen verpflichtet hat (12 Mio. in 40 Jahren), verträgt sich nicht mit einem Vollschutz; die Bürgschaft verfällt, wenn die Verpflichtung nicht erfüllbar ist, es sei denn, der Schutz gilt als „höhere Gewalt“. Zweitens: Die Welt untersteht nach dem Rahmengesetz der Hoheit Sols (§ 3 TOI-RahmG), doch Sol hat dort weder Station noch Verwaltung; ob sich das gegen den Kontor durchsetzen lässt, ist offen. Drittens: Wer Leben auf einer Welt hat, hat dort womöglich Rechte, die Menschen nicht kennen; die Frage ist bisher nie gestellt worden. Die Fernwache sieht TOI-700 alle sechs bis acht Jahre; die nächste Beobachtung ist für 2237 geplant. Ein Embargo auf Pellets für Flüge ohne Genehmigung wäre das wirksamste Mittel des Bundes, erhöht aber den politischen Druck der Reedereien und Konzerne.

Szenarien

Szenario	Wahrscheinlichkeit	Folgen
A: Atembar, einfaches Leben	≈ 40 %	Die Luft ist atembar, es gibt höchstens Mikroben (Kategorie C). Claims steigen weiter; Kontor-Anteile ≈ 26 Bio. und mehr; erste Welle 2242. Das Rätsel verliert an Schärfe, die Untersuchungen bleiben.
B: Atembar, komplexe Biosphäre	≈ 40 %	Die Luft ist atembar und es gibt Pflanzen oder Tiere. Kategorie B oder A; Besiedlung nur in Reservaten und mit Gutachten, frühestens ≈ 2245. Der Wert der Anteile hängt am Bestandsschutz. Wissenschaftlich die größte Entdeckung der Menschheit.
C: Teilerfolg	≈ 8 %	Luft nur bedingt atembar (Höhenlagen, Küstenzonen; Druck, CO ₂ , Spurengifte). Claims verlieren ≈ 40 %; der Kontor behält den Großteil.
D: Fehlschlag	≈ 12 %	Sauerstoff abiotisch oder Gifte: Terraform-Ziel wie zuvor. Claim-Index fällt auf das Niveau von 2233; Verluste bei Anlegern ≈ 20 Bio.; Bürgschaften werden fällig, wenn die Verpflichtung des Fonds nicht erfüllbar ist.

Die Summe aus A, B und C ergibt die $\approx 88\%$ für atembare Luft; komplexes Leben (B und Teile von C) liegt bei $\approx 45\%$. Der Markt preist 2234 eine Erfolgswahrscheinlichkeit von $\approx 92\%$ für die Luft ein, aber kaum ein Schutzrisiko. Wer das für eine Blase hält, verweist auf 2217 bis 2221, als der Claim-Index um 71% fiel. Wer den Kontor für informiert hält, sieht im Abstand zwischen Kurs und Bundesobservatorium den Beleg für sein Wissen.

Offene Fragen

- Erreichte die „Fernlicht“ TOI-700 d, und wenn ja, mit welchen Aufnahmen? Sah sie Leben?
- Gibt es auf TOI-700 d Mehrzeller, und wie groß sind sie? Wie weit reicht der Schutz einer fremden Biosphäre?
- Wer außerhalb des Bundesobservatoriums sah die Rohdaten des Fernseite-Arrays vor der Auswertung?
- Warum bürgten Banken und Versicherer für eine Welt, die als Terraform-Ziel galt?
- Wer verkaufte 2226 bis 2228 die ersten 19 Mio. km², und warum so billig?
- Liegt die Anwartschaft im Interesse des Bundes oder gegen ihn?
- Wie viele Siedler würde der Fonds wirklich liefern, wenn seine Verpflichtung gegenüber den Bürgen greift?

Querverweise

Dossier	Bezug
2234-A71	Antriebstechnologien: Windhund, Landnahme, Pellets
2234-A74	Schiffsklassen: Charterschiffe, Windhund-Klasse
2234-A77	Handelslinien: Fracht, Ceres-Index, Linien bis 75 ly
2234-A78	Staat, Recht und Wirtschaft: Charta, Kartograph, Kartellamt
2234-A81	Firmenverzeichnis: Ceres-Kontor, Ombak Survey, Saumland, Ostpfad, Grundstein
2234-A82	Astrobiologie und Planetenschutz: Kategorien, Schwarzfilm, Ross 128 b
2234-A83	Sternkarte der Koloniewelten: frühere Angaben zu TOI-700 d
2234-A84	Wirtschaft: Fernziel-Fonds, Claimbörse, Ceres-Index

Konkordanz

Mit diesem Dossier gelten folgende Änderungen gegenüber älteren Dossiers. Wo die Angaben abweichen, hat 2234-A85 Vorrang.

Stelle	Früher	Neu
A83, TOI-700 d, Atmosphäre	„nicht atembar“	„sehr wahrscheinlich atembar“ (Juni 2234), $\approx 88\%$; Leben $\approx 85\%$, komplexes Leben $\approx 45\%$
A82, Offene Fragen: „Gibt es komplexes Leben?“	nein; nur Einzeller bekannt	unbekannt: TOI-700 d ist der erste Verdachtsfall auf Mehrzeller (wahrscheinlich, nicht gesichert); Schwarzfilm bleibt der einzige gesicherte Fund
A82, Kategorie TOI-700 d	nicht aufgeführt	vorläufig B, Aufstufung auf A im Gespräch
A83, Kolonisation	frühestens nach 2260	Vorausflotte ≈ 2238 , erste Landung ≈ 2242
A83, Liste atembarer Kandidaten	zwei Welten	drei Welten (TOI-700 d hinzu), erste jenseits von 75 ly
A84, Fernziel-Fonds	Marktwert ≈ 240 Bio. Cr	≈ 269 Bio. Cr nach der Bekanntmachung; Bestände auf TOI-700 d $\approx 71\%$ der Landfläche
A84, Claimbörse	Marktwert ≈ 380 Bio. Cr	≈ 420 Bio. Cr nach der Bekanntmachung
A81, Ceres-Kontor	Fernziel-Anwartschaften allgemein	TOI-700 d: Untersuchungen des Kartellamts; Charter „Fernlicht“ (2227 bis 2229)

Update 2235: Ein Jahr danach

Bundesregierung (Luna), Amt für Sonderprojekte, Bundesobservatorium, BPS | Stand: September 2235, gut ein Jahr nach der Bekanntmachung

Die Bekanntmachung vom Juni 2234 war eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Luna wollte mehr wissen, und zwar schnell: Wer Land auf TOI-700 d besaß, wer es besiedeln durfte und ob man dort überhaupt atmen kann, hing an Messungen aus 101 Lichtjahren. Der Bund beschloss am 30. Juni 2234 ein Sofortprogramm und setzte dafür erstmals den Quantentunnel (2234-A71) über mehr als hundert Lichtjahre ein. Dieser Abschnitt beschreibt das Programm, die Befunde der Sonden, die Expedition der *Meridian* und den Bericht des Teams. Wo er älteren Angaben widerspricht, hat er Vorrang (Konkordanz am Ende).

Überblick

Kurzfassung

Von sieben Sondenwürfen über 101,4 Lichtjahre gelangen drei: ins Dämmerungsband, auf die Sonnenseite und auf die Schattenseite. Das Band zeigt auf den ersten Standbildern Bewuchs, der den Boden deckt, und baumähnliche Pflanzen in vielen Formen. Wenige Wochen später startete die *Meridian* mit 120c und erreichte TOI-700 d nach 309 Tagen. Das Team bestätigte: atembare Luft im Ring um die Dämmerungslinie, Wälder, Seen und kleine Ozeane, ein einfaches Tierleben, das fast ganz im Wasser lebt, und nur sehr wenige Landtiere. Die Rotation ist gebunden, nicht frei. Technik oder Intelligenz fanden die Forscher nicht.

Aussage 2234	Wahrscheinlichkeit	Befund 2235
Atembare Luft	≈ 88 %	bestätigt im Ring: O2 20,3 %, 1,06 bar; Sonnenseite zu heiß, Schattenseite zu kalt
Biosphäre	≈ 85 %	bestätigt; Photosynthese erzeugt den Sauerstoff (Isotopenprobe), kein abiotischer Ursprung
Komplexes Leben	≈ 45 %	bestätigt: ≈ 290 Arten Pflanzen (Vielzeller), ≈ 190 Arten Tiere; Tiere einfach gebaut
Großflächiger Landbewuchs	≈ 55 %	bestätigt im Ring; Sonnenseite nur Krusten und Matten
Rotation frei, Tag ≈ 41 h	(A83)	falsch: gebunden; die 41 Stunden stammen von einem Wolkenwirbel
Technosignaturen	keine	bestätigt: weder Funk noch Licht noch Spuren; auch keine Landes Spuren früherer Besucher
Tierleben an Land	nicht erwartet	nur 9 Arten, nichts größer als ≈ 25 cm

Das Sofortprogramm: Sonden per Quantentunnel

Der Quantentunnel (Klasse X, 2234-A71) ist die einzige Technik, die ein Ziel in 101 Lichtjahren in Null Zeit erreicht. Bisher wurde er höchstens bis ≈ 4,2 ly erprobt, und die Sprünge sind unsicher: Je größer die Masse und je weiter das Ziel, desto häufiger kollabiert der Zustand an einem falschen Ort oder gar nicht (Fehl kollaps, 2234-A74). Er ist experimentelle Transittechnik und fällt unter das Gesetz über experimentelle Transittechnik (ETTG): Die Regierung genehmigt jede unbemannte Erprobung im Einzelfall nach einer Sicherheitsbewertung, die Ergebnisse gehen an das Kontrollgremium der Versammlung, Technik und Funktionsweise sind Verschlussache (§§ 1, 3 und 6 ETTG); öffentlich bekannt sind nur Zweck und Ergebnis. Bemannte Transite sind verboten (§ 4 ETTG). Das Amt für Sonderprojekte, das die Q-Reihe betreibt, wagte deshalb keine Schiffe, sondern **Sonden, so klein wie möglich:** je ≈ 9 kg mit Fallschirm, Federlandekörper, Messkopf, einer Standbildkamera und einem Datenkern von 180 g. Die Spulenringe des Frachträgers Q-4 „Ballast“ überlagern den Zustand der Sonde; der Algorithmus verschiebt die Kollapswahrscheinlichkeit auf TOI-700 d.

Wie kommen die Daten zurück? Eine Funkverbindung gibt es nicht, und auch kein Dauerbetrieb. Jede Sonde trägt eine winzige Rückwurf-Spule. Nach Landung und Messung (Standzeit 5 bis 9 Stunden) wirft sie ihren Datenkern in einem zweiten Tunnelsprung zurück ins Sonnensystem, einmalig. Es gibt keine Rückfragen, keine Befehle, keine Videos: Die Kerne fassen nur wenige Gigabyte, und jede Kamera ist klein. Daher liegen nur **Standbilder** vor.

Wurf	Datum	Ziel	Ergebnis
1	8. Juli 2234	—	Fehl kollaps: nichts materialisierte
2	13. Juli	—	Fehl kollaps: nichts empfangen
3	19. Juli	Band	Erfolg: Landung, 24 Standbilder, Messwerte

Wurf	Datum	Ziel	Ergebnis
4	25. Juli	—	Teilkollaps: Datenkern beschädigt, nur Rauschen
5	31. Juli	Sonnenseite	Erfolg: Landung, 19 Standbilder, Messwerte
6	6. August	—	Landung gemeldet, Rückwurf misslang: keine Daten
7	12. August	Schattenseite	Erfolg: Landung, 6 Standbilder (zu dunkel), Messwerte

Die Fehlkollaps-Rate liegt bei $\approx 57\%$ (4 von 7), was der Bund auf dieser Strecke als „erwartbar hoch“ bezeichnet. Jeder Wurf kostete $\approx 1,6$ Mrd. Cr (Energie aus der Reserve der Antimaterie-Werke, Sonde und Träger), das Programm zusammen ≈ 11 Mrd. Cr. Damit wurde erstmals öffentlich, dass die Q-Reihe 101 ly weit reicht (Zweck und Ergebnis nach § 3 Abs. 3 ETTG). Die Raumwache und die Konzerne verfolgen das mit Sorge: Eine Technik, die Kleinstlasten in Null Zeit über Hundert Lichtjahre bringt, ist kein reines Forschungswerkzeug.

Die Befunde der Sonden

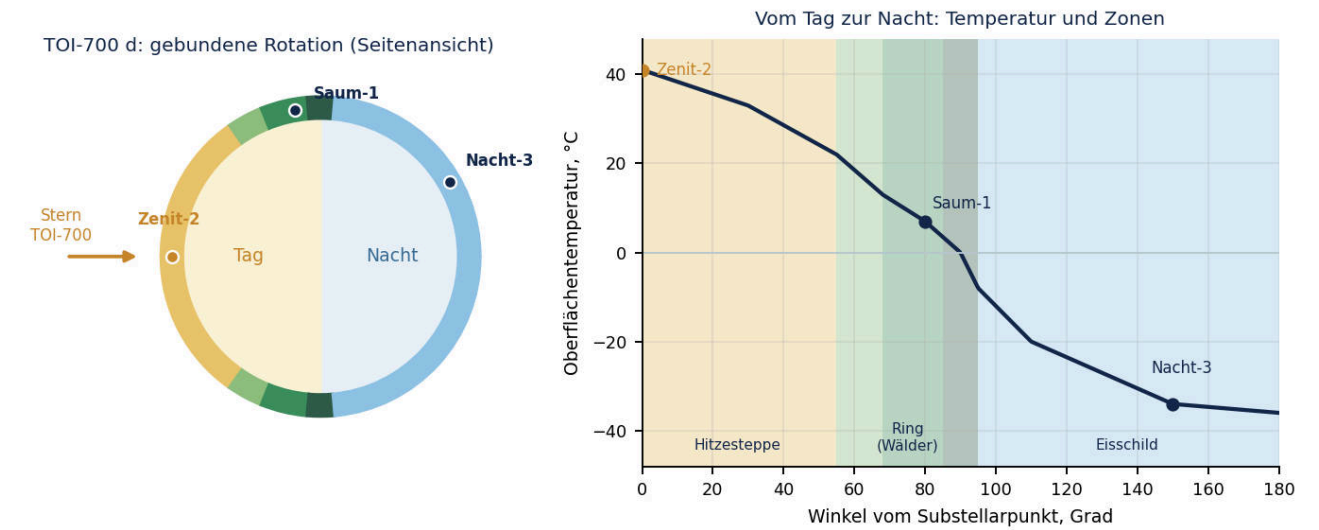


Abb. 6: Links: TOI-700 d in der Seitenansicht mit den drei Landeplätzen. Rechts: Oberflächentemperatur und Zonen in Abhängigkeit vom Winkel zum Substellarpunkt.

Sonde	Ort	Temp.	Druck	Luft	Weitere Messwerte	Bilder
Saum-1 (Band)	$\approx 80^\circ$	+ 7 °C	1,06 bar	O2 20,3 %, CO2 0,13 %	Feuchte 72 %, Wind 4 m/s; Stern $\approx 6^\circ$ über dem Horizont, rötlich	Boden bedeckt von Bewuchs (Polster, Matten, Gräser), dazu baumähnliche Pflanzen in verschiedenen Formen und Höhen
Zenit-2 (Sonnenseite)	$\approx 2^\circ$	+ 41 °C	1,09 bar	O2 20,1 %, CO2 0,12 %	Feuchte 24 %, Wind 11 m/s; Stern fast im Zenit	trockener Boden mit regelmäßigen dunklen Linien und kuppelartigen Gebilden; nicht klar deutbar
Nacht-3 (Schattenseite)	$\approx 150^\circ$	− 34 °C	1,03 bar	O2 20,2 %, CO2 0,12 %	Feuchte 35 %, Wind 6 m/s; Radar: Eis ≥ 40 m	Bilder zu dunkel (40 Sekunden Infrarotlicht): nur eine helle, ebene Fläche; Messwerte wie erwartet

Die Messwerte aller drei Sonden entsprachen den Erwartungen: Die Luft ist überall gleich zusammengesetzt, der Unterschied liegt allein in Temperatur und Feuchte. Die Standbilder des Bandes sind die ersten Bilder fremden Lebens, das man mit bloßem Auge erkennt. Sie zeigen aber nur einen Augenblick: Ob sich etwas bewegt, ob Tiere da sind, ob die Pflanzen auf den Stern ausgerichtet sind, ließ sich nicht sagen. Die Bilder der Sonnenseite zeigten Strukturen, die sich als Trockenrisse, Salzkrusten oder als Leben deuten ließen. Die Frage blieb offen und trug zur Entscheidung bei, ein Schiff zu schicken.

Die Expedition der Meridian

Drei Wochen nach der letzten Sonde, am 2. September 2234, startete die *Meridian* von Luna mit der **Metrischen Welle bei 120c**. Das ist schneller als jedes Schiff der Linien (Windhund 80 bis 100c, 2234-A71). Möglich machte es ein Einzelstück: ein Windhund-Rumpf mit einem Prototyp-Feld des Transportministeriums und Pellets aus der Bundesreserve. Die Fahrt dauerte 309 Tage.

Merkmal	Angabe
Schiff	FS Meridian, Einzelstück (Umbau eines Windhund-Rumpfs), ≈ 310 m, ≈ 52.000 t
Antrieb	Metrische Welle, Prototyp-Feld, 120c; Flugzeit 101,4 ly: 309 Tage
Besatzung	26 Personen: 8 Schiffsbesatzung, 18 Forschende; Bodengruppe 14
Leitung	Dr. Ilse Nakamura-Reyes (Planetenbiologie), Kommandant Orlando Peixoto; Biosicherheit Dr. Faizan Qureshi; Ökologie Dr. Katarzyna Lindahl
Datenwurf	6 Datenkerne mit Rückwurf-Spule (Q-Technik) für Berichte; 2 genutzt: Erstbericht 19. Juli 2235, Hauptbericht 24. August 2235
Ankunft	8. Juli 2235; 5 Wochen am Planeten; Rückkehr der Meridian ≈ Juni 2236
Kosten	≈ 24 Mrd. Cr; mit den Sonden ≈ 35 Mrd. Cr, vom Bund getragen

Der Bericht des Teams (Hauptbericht, 24. August 2235)

Das Folgende ist die Zusammenfassung des Hauptberichts, gekürzt und von der Redaktion des Bundesobservatoriums geordnet. Alle Angaben sind Befunde der Bodengruppe und der Orbitalaufnahmen der *Meridian*.

1. Gebundene Rotation: die Korrektur

Der Planet dreht dem Stern immer dieselbe Seite zu. Die Angabe „freie Rotation, Tag ≈ 41 Stunden“ (Bundesobservatorium 2231, A83) war falsch. Das 41-Stunden-Signal in den Lichtkurven stammt von einem Wolkenwirbel, der den Substellarpunkt umkreist (Superrotation der Hochatmosphäre), und wurde fälschlich als Tag gedeutet. Es gibt deshalb keinen Tag-Nacht-Wechsel, nur drei dauerhafte Zonen:

Zone	Winkel	Fläche	Merkmale
Sonnenseite	0 bis 55°	≈ 123 Mio. km² (21 %)	bis + 45 °C; Hitzesteppes, Krusten, Salzpflanzen; eisfreies Land ≈ 108 Mio. km²
Ring (Dämmerungsband)	55 bis 95°	≈ 193 Mio. km² (33 %)	−5 bis + 20 °C; Wälder, Seen, drei Randmeere (je 27 bis 38 Mio. km²); Land ≈ 61 Mio. km², Wasser ≈ 132 Mio. km²
Schattenseite	ab 95°	≈ 267 Mio. km² (46 %)	bis − 40 °C; Eisschild, 40 bis 900 m dick; hier ist das Wasser gebunden

Die „Jahreszeiten“ der Messung von 2231 bis 2233 entstehen nicht durch die Neigung der Achse, sondern durch die leicht exzentrische Bahn ($e \approx 0,11$): Die Einstrahlung schwankt je Umlauf um $\approx \pm 22 \%$, und die Dämmerungslinie wandert um $\approx \pm 7^\circ$. Ein Wolkenwall bei 55 bis 65° bringt dem inneren Ring Dauerregen ($\approx 1.800 \text{ mm im Jahr}$). Die Winde wehen am Boden zur Sonne, in der Höhe zur Nacht; dieser Kreislauf transportiert Wasser und Wärme in den Ring.

2. Die Luft: atembar im Ring

Sauerstoff 20,3 % ($\pm 0,2$), Stickstoff 77,5 %, Argon 0,9 %, CO2 0,13 %, Druck 1,06 bar. Der Sauerstoff stammt aus der Photosynthese: Das Verhältnis der Sauerstoff-Isotope und die Kohlenstoffbilanz der Wälder passen zusammen, ein abiotischer Ursprung ist ausgeschlossen. Methan (1,6 ppm) und Lachgas (0,3 ppm) kommen aus Seen und Böden. Am 19. Tag legte der Biosicherheitsleiter Dr. Qureshi als Erster im Lager den Helm ab, ab Tag 24 atmete die ganze Bodengruppe ohne Gerät. In 31 Tagen zeigte kein Erreger eine Wirkung auf menschliche Zellkulturen. Von 140 geprüften Pflanzenarten sind 11 für Menschen giftig; Pollen lösten bei 4 von 14 Personen der Bodengruppe eine Atemwegsreaktion aus. Auf der Sonnenseite macht die Hitze, auf der Schattenseite die Kälte einen Schutzanzug nötig.

3. Wälder im Ring: Zonen nach Nähe zur Sonne

Die Wälder bedecken etwa drei Viertel des Ringlandes ($\approx 45 \text{ Mio. km}^2$). Die Pflanzen sind dunkel (schwarz bis violett), denn sie müssen das rötliche, schwache Licht des Sterns breit aufnehmen; ihre Pigmente absorbieren bis $\approx 0,76 \mu\text{m}$. Das erklärt die Kante im Reflexionslicht von 2233: Sie stammt vom Ring, nicht von den Landhälften. Je näher an einer Seite, desto anders ist der Bewuchs:

Zone	Bewuchs	Pflanzenarten (Vielzeller)
Sonnenseite (0 bis 55°)	Hitzesteppes; Biokrusten, Matten und niedrige Polster; die „Strukturen“ der Sonde sind netzartige Kolonien krustenbildender Organismen (Abstand 2 bis 5 m), dazu kuppelförmige Wasserfänger	≈ 22 Arten
Innerer Ring (55 bis 68°)	Schirmwald: schlanke Bäume bis 40 m mit großen, flachen Blättern, die zum Stern kippen; wenig Unterwuchs; hitzefest, trockenheitsverträglich	≈ 38 Arten
Mittlerer Ring (68 bis 85°)	Dämmerwald: dichtester Wald, 25 bis 55 m, Bündelstämme, Aufsitzerpflanzen, geschlossene Bodendecker (das Bild der Sonde); größte Vielfalt	≈ 62 Arten

Zone	Bewuchs	Pflanzenarten (Vielzeller)
Äußerer Ring (85 bis 95°)	Randwald: niedrige Gehölze (3 bis 8 m) mit bis zu 2 m breiten, rotschwarzen Fangblättern, die zum Horizont zeigen; zur Eiskante Moos- und Flechtendecken	≈ 18 Arten
Eisrand (95 bis 110°)	Eisalgen und Mikrobenmatten im Schmelzwasser; ab ≈ 110° kein sichtbares Leben; unter dem Eis werden Seen vermutet	keine Vielzeller

4. Tiere: einfach, fast nur im Wasser

Das Tierleben ist **einfach gebaut**. Es gibt keine Wirbeltiere im irdischen Sinn und keine großen Tiere. Gefunden wurden ≈ 190 Arten: festsitzende Filtrierer (Fächerwürmer, Doppelschaler), Bodenläufer mit Panzer (≈ 10 cm), Schwebglocken, und als weiteste Entwicklung die Schwarmschwimmer, 30 bis 40 cm lange, skelettlose Tiere mit einfachen Augen, die in Gruppen durch die Randmeere ziehen. **Die Tiere leben vor allem im Wasser:** 181 Arten in Seen und Meeren, ≈ 92 % der Tierbiomasse.

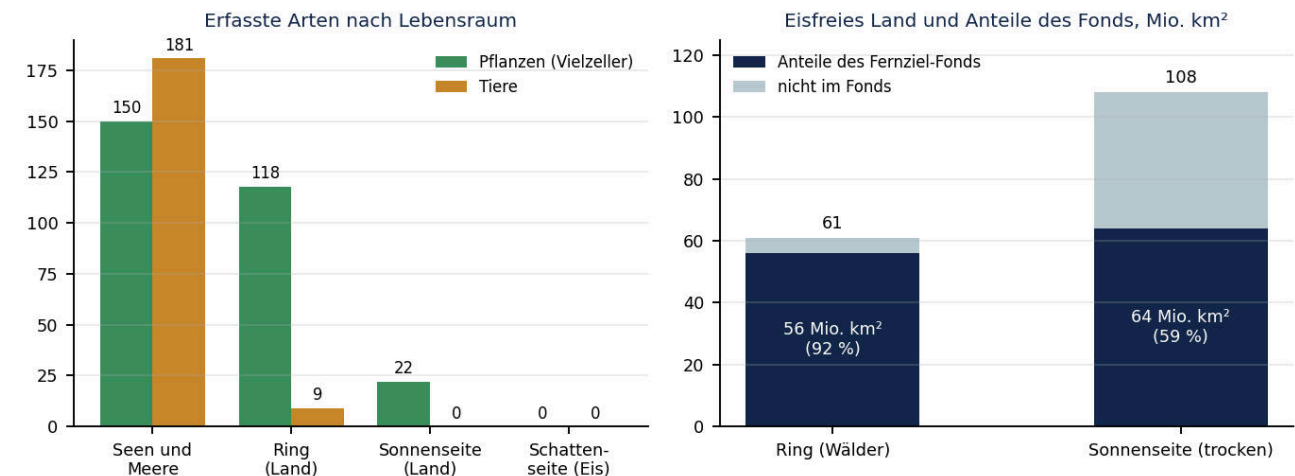


Abb. 7: Links: Artenzahlen nach Lebensraum. Rechts: eisfreies Land je Zone und die Anteile des Fernziel-Fonds.

An Land leben nur **9 Arten**, alle im Ring: schneckenartige Weidegänger an Stämmen, Streuläufer (vielfüßig), kleine Gliederfüßer in der Streu und Bodenwürmer. Nichts ist größer als ≈ 25 cm, es gibt keine Pflanzenfresser von Größe und keine Flieger. Das Team hält den Landgang der Tiere für jung: Die Pflanzen eroberten das Land vor langer Zeit, die Tiere folgten kaum. Die Wälder sind deshalb still und weitgehend unbeweidet; Pflanzen und Pilze ersetzen, was auf der Erde die Tiere tun. Eine eigene Biochemie liegt zugrunde: Kohlenstoff und Wasser, linkshändige Aminosäuren wie beim Erleben, aber ein anderer Code; ob das Zufall oder gemeinsame Herkunft ist, bleibt offen.

„Wir haben den Wald betreten, bevor wir sicher wussten, ob wir atmen dürfen. Es war leiser als jeder Wald, den ich kenne. Man hört Wasser, Wind und das Knacken der Blätter, wenn sie sich zum Stern drehen. Tiere hört man nicht.“ (Dr. Ilse Nakamura-Reyes, Leiterin der Bodengruppe)

Spuren früherer Besucher fand das Team nicht: keine Landes Spuren, keine Bake, keine Markierung. Das schließt einen Orbitalflug der Kontor-Charter „Fernlicht“ (2227 bis 2229) nicht aus, schwächt aber die Annahme einer Landung.

Folgen für Recht, Markt und das Rätsel

Planetenschutz. Das Team empfiehlt Kategorie A (Vollschutz) für den Ring und die Schattenseite sowie Kategorie B für die Sonnenseite. Das BPS legt seinen Entwurf bis 2236 vor. Am 2. September 2235 erließ die Bundesregierung ein Moratorium: Keine Landung ohne Genehmigung des Kolonialamts bis 2240; zugelassen ist nur eine Forschungsstation am inneren Ringrand (*Meridian-Basis*, ≈ 120 Personen). Das Rahmengesetz für TOI-700 d (TOI-RahmG, § 6) erlaubt Besiedlung nur im Ring; Sonnen- und Schattenseite dürfen nur Forschungs- und Sicherheitsfahrzeuge mit Genehmigung betreten.

Rechtsrahmen der Expedition. Die Landungen der Meridian-Bodengruppe genehmigte das Kolonialamt auf Antrag der Regierung (§ 4 TOI-RahmG); Proben werden nur in gesicherten Einrichtungen untersucht (§ 10 Abs. 2), Rückkehrer gehen mindestens zwei Wochen in Quarantäne, die das Biosicherheitsamt verlängern kann (§ 10 Abs. 1 und 3). Die Sondenwürfe waren unbemannte Erprobung nach dem ETTG und lagen als Forschungsfahrzeuge außerhalb des Besiedlungsverbots auf Sonnen- und Schattenseite.

Die Anteile des Fonds liegen im Ring. Die neue Geometrie zeigt, wie gut die Käufe von 2226 bis 2233 getroffen haben: Von den ≈ 61 Mio. km² Ringland gehören ≈ 56 Mio. (92 %) dem Fernziel-Fonds, von der trockenen Sonnenseite

nur ≈ 64 von 108 Mio. km² (59 %). Die Karte von 2234 (Abb. 5) rechnete mit freier Rotation: Ihre „Polarzonen“ sind in Wirklichkeit die Schattenseite (Eis, kein Land), die „trockenen Inlandsflächen“ die heiße Sonnenseite. Die Grenze der Anteile folgt der Waldgrenze auf wenige 10 km genau. Keine Spektrum-Messung konnte das wissen.

Markt	Bewegung	Anmerkung
Claim-Index TOI-700 d	7.400 $\rightarrow \approx 4.900$ (– 34 %)	Schutzrisiko; das Moratorium bremst die Besiedlung bis 2240
Fernziel-Fonds	$\approx 269 \rightarrow \approx 259$ Bio. Cr	Wert der Anteile im Ring hängt am Bestandsschutz
Claimbörse (gesamt)	$\approx 420 \rightarrow \approx 395$ Bio. Cr	TOI-700 d und Mitzieher auf anderen Welten
Biotechnik und Pharma	$\approx + 22$ %	erstes Leben, das man bearbeiten kann (unter Schutzauflagen)
Czysto AG, Dunkeldocks	$\approx + 11$ %	Quarantäne für jeden Flug
Ostpfad, Saumland, Grundstein	$\approx + 4$ %	Erholung nach den Verlusten von 2234; der Wettbewerb um Forschungs- und Vermessungsaufträge ist wieder offen

Das Rätsel bleibt. Der Fonds kaufte schon vor der ersten Messung (Mitte 2231) mehr als die Hälfte genau des Landes, das heute den meisten Wert und die stärksten Schutzauflagen trägt. Die Hypothesen H2 (eigene Sonde) und H6 (Bestandsschutz-Wette) gewinnen, denn der Zuschnitt der Käufe verlangt Kenntnis der Oberfläche. H1 (Datenleck aus dem Array) verliert, weil die Waldgrenze aus Spektren nicht ablesbar ist. Der Kontor erklärte am 5. September 2235, er prüfe, die Anteile im Ring mit Zustimmung der Aufsicht (§ 9 Abs. 4 TOI-RahmG) in eine *Stiftung Ringwald* einzubringen und unter Schutz zu stellen. Wer das als Entgegenkommen versteht, verweist auf den Schutz; wer es als Beweis versteht, dass der Kontor die Folgen kannte, auf die Reihenfolge der Ereignisse. Das Kartellamt hat sein Verfahren auf die Frage erweitert, wer die „Fernlicht“ 2227 bis 2229 charterte und wohin sie flog.

Aktualisierter Zeitplan

Zeit	Ereignis
2235 (Juli bis August)	Bodengruppe der Meridian am Planeten; Hauptbericht
2235 (September)	Moratorium bis 2240; Meridian-Basis (≈ 120 Personen) am inneren Ringrand
$\approx$ Juni 2236	Rückkehr der Meridian mit Proben (Quarantäne in Dunkeldocks, Czysto AG)
2236	Entwurf des BPS: Kategorie A für Ring und Schattenseite; Erstbewertung des Kartographen
2237	Beobachtung durch die Fernwache; erste Nachschubflüge für die Basis
2240	Ende des Moratoriums; Entscheidung über die Besiedlung im Ring und über weitere Forschungsstationen
frühestens $\approx$ 2245	erste Siedlung im Ring (ersetzt „Landung $\approx$ 2242“ aus 2234)

Offene Fragen (Stand 2235)

- Wohin flog die „Fernlicht“, und woher kannte der Fonds die Waldgrenze?
- Gibt es Leben unter dem Eisschild der Schattenseite, in Seen, die kein Licht erreicht?
- Warum erreichten die Tiere das Land nicht? Ist die Biosphäre jung oder erstarrt?
- Ist die Biochemie mit dem Erdleben verwandt? Wie kam der gemeinsame Aminosäure-Stamm zustande?
- Darf man in einem Planeten siedeln, dessen Wälder bereits leben? Wie setzt Sol seine Hoheit über die Welt ohne Station vor Ort durch?
- Wie viele Sprünge schafft die Q-Reihe? Die Konzerne spekulieren über eine militärische Nutzung der Reichweite; die Technik ist Verschlussache.

Konkordanz zum Update 2235

Stelle	Früher	Neu
A83, TOI-700 d, Rotation	frei, Tag $\approx$ 41 h	gebunden; Sonnenseite, Ring, Schattenseite
A83, TOI-700 d, Luft und Leben	wohl atembar; Leben wahrscheinlich	atembar im Ring; Leben bestätigt: Wälder, einfaches Tierleben (v. a. Wasser)
A82, „Gibt es komplexes Leben?“	unbekannt; Verdacht TOI-700 d	ja: TOI-700 d (Pflanzen, einfache Tiere); Schwarzfilm bleibt der erste gesicherte Fund
A71/A74, Quantentunnel	erprobt $\approx$ 4,2 ly	Sonden-Sprünge über 101,4 ly (3 von 7 gelungen); Rückwurf von Datenkernen
A84, Fernziel-Fonds	$\approx$ 269 Bio. Cr	$\approx$ 259 Bio. Cr (Stand September 2235); Claimbörse $\approx$ 395 Bio. Cr
A85, Zeitplan (2234)	erste Landung $\approx$ 2242	Moratorium bis 2240; erste Siedlung im Ring frühestens $\approx$ 2245
A85/A81/A84, Börsenaufsicht und Insider	Selbstkontrolle des Kontors; Claims keine Wertpapiere	Solare Finanzaufsicht mit Handelsüberwachungsstelle; Insiderverbot gilt auch für Anwartschaften (§§ 15, 16 SolHGB)
A85, Meridian-Basis	Sonnenseite (Randbereich)	innerer Ringrand; Sonnen- und Schattenseite nur für Forschungs- und Sicherheitsfahrzeuge (§ 6 TOI-RahmG)